

药材预热阶段的径向热质传输模型与数值分析

论文部分稿：前置章节与第一问 2026 年 9 月 10 日

摘 要

针对圆柱药材在热风预热阶段的内部温度与含水率分布问题，依据题给环境记录及附录 2 参数，建立固定圆柱中截面的径向显热传导与非线性水分扩散模型。模型以局部干基含水率更新扩散系数，采用等效含水率差的第三类边界条件，并对离散环境记录作分段线性插值。通过守恒型有限体积离散与隐式时间积分，计算前 1800 s 的温度和水分场。

计算表明，1800 s 时轴心和表面温度分别为 33.5753°C、36.7856°C，径向温差为 3.2102 K；轴心和表面含水率分别为 2.5500、1.5102 kg/kg。热扩散时间与初始水分扩散时间分别约为 2369 s 和 81010 s，后者为前者的 34.20 倍，说明该阶段内部含水率的响应明显慢于温度响应。温度通过独立贝塞尔级数解复核，含水率通过独立配点离散复核，规定输出位置的全部 75600 个数值在保留四位小数后均一致。

对等效界面关系、相变潜热、收缩和辐射进行补充审查后，本文将结果限定为给定参数及所列假设下的基础模型解。数值收敛支持该模型的计算可靠性，不能替代真实药材的实验验证，也不能据前 30 分钟结果判定全过程的干燥控制机制。

关键词：圆柱药材；预热；有限体积法；非线性扩散；独立数值验证

本稿已完成第一问及必要前置章节。第二至第四问、全文综合摘要与完整代码附录尚未合稿，本文件用于论文审阅与后续续写。

1 问题重述与分析

热风烘干通过环境与药材之间的热量和水分交换改变材料内部状态。药材内部不同位置的升温与失水速度并不相同，因而仅用烘房温度或整体平均含水率，不能直接描述轴心的干燥进程。题目给出长 25 cm、半径 2 cm 的近似圆柱药材，初始温度 28 °C、干基含水率 2.55 kg/kg，并提供环境记录、半径变化记录及分问物性参数 [1]。

四个问题构成逐步增加模型机制的计算任务：第一问采用附录 2 描述前 1800 s 的预热过程，输出指定时刻及径向位置的温度与含水率；第二问统一采用附录 3 经验式，建立全过程模型并给出前 3 h 的分布；第三问以药材各处含水率均低于 0.15 kg/kg 为结束条件，确定干燥时长；第四问结合附件 2 及附录 4，进一步考虑几何收缩对干燥时长的影响。本稿完成第一问，后续问题的变物性、时间外推与移动边界需分别建立和验证。

第一问的输入是烘房环境记录，并没有药材内部温湿响应的观测数据，因此采用基于守恒关系的传输模型，而不进行内部响应拟合。取圆柱轴向中点为 $z = 0$ ，将“到药材中心的距离”解释为中截面内到轴线的径向距离 r ，输出不解释为端面局部值或全长平均值。长度与直径之比为 6.25；至 1800 s，热扩散尺度约 1.74 cm，远小于中截面距端面的 12.5 cm，为径向近似提供尺度依据。已有有限圆柱二维导热对照在七个规定时刻、中截面 21 个径向位置与一维解的差异约为 10^{-7} K 量级，与所作模态截断对照的变化同量级。这一检验支持本时段的中截面温度近似，不构成端面或二维非线性水分场的误差保证。

2 第一问的模型假设与符号

2.1 模型假设及其适用范围

- (1) 将药材视为均质、各向同性的固定圆柱，初态在空间均匀；本问保持 $R = 0.02$ m、 $L = 0.25$ m，几何收缩留待第四问处理。固定几何属于分问模型约定，不能由预热时间较短推得真实收缩必然很小。
- (2) 内部采用单一局部温度，热储存项使用附录 2 给定的固定有效体积热容 ρc_p ，导热系数不随状态变化。 $\rho = 820$ kg/m³ 在本问作为热方程参考参数使用，不同时解释为失水期间始终不变的真实湿体密度。
- (3) 干物质总量保持不变，固定骨架下的干物质密度 ρ_d 均匀且不变；局部含水率按附录 2 决定 $D(C)$ 。水分守恒方程中约去 ρ_d ，求解干基含水率本身不需要另行指定干密度数值。
- (4) 附件 1 给出的环境是表面外侧空间均匀的已知驱动，采用题给常数换热系数和等效传质系数。对时间记录作分段线性插值，不把末时刻环境替换为整个阶段的恒定边界。
- (5) 表面水分交换采用题意等效尺度下的含水率差 Robin 条件。药材干基含水率以干物质质量为分母；若空气量按湿度比解释，则以干空气质量为分母。两者单位同为 kg/kg，并不意味着定义相同。所用边界是本问的等效闭合关系，不是已经标定的气固平衡关系。
- (6) 主热模型计入显热传导和表面对流，不显式加入相变潜热、壁面辐射、支撑接触传热及内部热源。这些机制的省略用于构成题给数据可闭合的基础模型，其影响在后文作条件性讨论，不预先判定均可忽略。

2.2 主要符号与参数

表 1 第一问主要符号、参数及变量口径

符号	含义	数值或单位
r, t	径向坐标、时间	m, s
R, L	圆柱半径、长度	0.02 m, 0.25 m
T, T_s, T_∞	局部、表面、烘房温度	°C
C, C_s	局部、表面干基含水率	kg/kg
C_∞	环境量在等效边界关系中的输入数值	kg/kg
ρ, c_p	参考密度、比热容	820 kg/m ³ ; 2600 J/(kg·K)
k, h_T	导热系数、对流换热系数	0.36 W/(m·K); 25 W/(m ² ·K)
h_m	等效对流传质系数	8×10^{-7} m/s
$D(C)$	局部有效水分扩散系数	m ² /s
ρ_d	固定体积内的干物质质量密度	kg 干物质/m ³
α	热扩散率, $k/(\rho c_p)$	m ² /s
$\bar{T}, \bar{C}$	中截面按面积加权的平均状态	°C, kg/kg

3 第一问：预热阶段的径向传输模型

3.1 守恒方程与局部扩散系数

根据前述假设，以药材中截面内距轴线的距离 r 为径向坐标，研究 $0 \leq r \leq R$ 、 $0 \leq t \leq 1800$ s 内的温度 $T(r, t)$ 和干基含水率 $C(r, t)$ ，其中 $R = 0.02$ m。由傅里叶定律及圆环控制体的显热收支，得到温度方程；对水分通量 $\mathbf{j}_w = -\rho_d D(C) \nabla C$ 应用质量守恒，并利用固定、均匀的干物质密度 ρ_d 约去储存项与通量项中的共同因子，得到

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r k \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad 0 < r < R, \quad (1)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right], \quad D(C) = 7 \times 10^{-9} \exp \left(-\frac{0.89}{C} \right). \quad (2)$$

式中参数采用题目附录 2 的规定 [1]，计算内部的长度和时间分别使用 m 和 s， D 的单位为 m²/s。温度方程只涉及温差，故使用摄氏温度与先换算为开尔文等价。 ρc_p 为题给固定有效体积热容； ρ_d 则用于将干基含水率积分换算为真实水质量，两者的密度含义不作混用。

水分方程的扩散系数按局部 C 更新。对光滑解，其右端展开后包含 $D'(C)(\partial C/\partial r)^2$ ，因而不能以平均含水率计算一个统一的 D ，也不能将其简化为 $D(C)$ 乘常系数圆柱拉普拉斯算子。本问中 D 不依赖 T ，热物性与热边界也不依赖 C ，故两个场可分别求解；水分方程自身非线性，主模型不属于双向热质耦合模型。

3.2 初边值条件与环境输入

药材初态取题给均匀状态，轴心满足对称条件，侧面采用第三类边界条件：

$$T(r, 0) = 28^\circ\text{C}, \quad C(r, 0) = 2.55 \text{ kg/kg}, \quad 0 \leq r \leq R, \quad (3)$$

$$T_r(0, t) = 0, \quad C_r(0, t) = 0, \quad t > 0. \quad (4)$$

$$\begin{cases} -kT_r(R, t) = h_T[T_s - T_\infty(t)], \\ -D(C_s)C_r(R, t) = h_m[C_s - C_\infty(t)], \end{cases} \quad t > 0. \quad (5)$$

其中 $T_s = T(R, t)$ 、 $C_s = C(R, t)$ ， $h_T = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ ， $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ ； C_∞ 按前述等效浓度尺度解释。取径向向外为正，升温时 $T_s < T_\infty$ ，热边界通量为负，表示热量进入药材；失水时 $C_s > C_\infty$ ，水分通量为正。质量边界两端同乘 ρ_d 后，才表示单位为 $\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ 的实际水质量通量。

附件 1 在 $t = 0$ 给出 $C_\infty = 0.01963$ ，因此均匀初态的 $C_r = 0$ 与式(5) 在 $(R, 0)$ 处不相容。该角点不相容会形成早期表面边界层。计算保留包括表面在内的全部题给初值，并在 $t > 0$ 施加交换条件，不通过人为降低初始表面含水率来消除这一现象。

附件 1 的温湿环境是已知边界驱动。对相邻的 60s 采样时刻 t_j, t_{j+1} ，分别构造连续分段线性输入

$$b(t) = b_j + \frac{t - t_j}{t_{j+1} - t_j}(b_{j+1} - b_j), \quad b \in \{T_\infty, C_\infty\}, \quad t_j \leq t \leq t_{j+1}. \quad (6)$$

计算仅截取 0 至 1800s，不作时间外推。在各输入折点重新启动时间积分并传递上一段末状态，使解连续，同时避免将环境斜率的变化作为光滑输入跨越。

3.3 圆柱有限体积离散与时间推进

将半径划分为 N 个等距区间，节点为 $r_i = i\Delta r$ ， $\Delta r = R/N$ ， $i = 0, \dots, N$ 。相邻节点的中点作为内部控制体界面，最内、最外界面分别设在 0 和 R 。定义去除公共几何因子 $2\pi L$ 后的控制体权重

$$w_i = \int_{r_{i-1/2}}^{r_{i+1/2}} r \, dr = \frac{r_{i+1/2}^2 - r_{i-1/2}^2}{2}, \quad V_i = 2\pi L w_i. \quad (7)$$

轴心控制体对应 $0 \leq r \leq \Delta r/2$ ，表面控制体对应 $R - \Delta r/2 \leq r \leq R$ 。两端均保留储存项，输出中的轴心和表面值直接对应 r_0 和 r_N ，不以靠近端点的单元中心值代替。

统一记 $u = T$ 或 C ，对应扩散系数 $a = \alpha = k/(\rho c_p)$ 或 $D(C)$ ，交换系数 $\beta = h_T/(\rho c_p)$ 或 h_m 。采用相邻节点扩散系数的调和平均，构造向外为正的归一化界面通量：

$$a_{i+1/2} = \frac{2a_i a_{i+1}}{a_i + a_{i+1}}, \quad G_{i+1/2} = r_{i+1/2} a_{i+1/2} \frac{u_i - u_{i+1}}{\Delta r}, \quad (8)$$

$$w_i \frac{du_i}{dt} = G_{i-1/2} - G_{i+1/2}, \quad G_{-1/2} = 0, \quad G_{N+1/2} = R\beta(u_N - u_\infty). \quad (9)$$

该格式在轴心给出 $du_0/dt = 4a_{1/2}(u_1 - u_0)/\Delta r^2$ ，自然处理了圆柱坐标的几何因子，避免在 $r = 0$ 除零。表面半控制体通过积分收支施加 Robin 条件；网格细化时其离散边界

表 2 第一问的数值验证与独立参考对照

检查项目	温度差或漂移 /K	含水率差或漂移 /(kg/kg)
均匀场保持的最大偏差	0	0
无通量条件下的平均量漂移	7.1054×10^{-15}	1.3323×10^{-15}
$N = 5120$ 与 10240 的全场最大差	2.2464×10^{-8}	4.5642×10^{-6}
正式网格收紧时间控制后的全场最大差	5.0323×10^{-10}	8.1504×10^{-11}
正式解与独立参考的全场最大差	7.2902×10^{-9}	1.520649×10^{-6}

趋于式(5)。每个内部面在相邻控制体中采用同一通量、相反符号，求和可得离散平均量的守恒关系

$$\bar{u}_h = \frac{2}{R^2} \sum_{i=0}^N w_i u_i, \quad \frac{d\bar{u}_h}{dt} = -\frac{2\beta}{R} (u_N - u_\infty). \quad (10)$$

半离散方程采用 SciPy 的变阶 BDF 隐式方法推进 [2]，提供解析稀疏 Jacobian，并在非线性迭代中更新 $D(C)$ 及其导数。正式计算取 $N = 10240$ ， $\Delta r = 1.953125 \times 10^{-6}$ m，相对容差为 2×10^{-12} ，绝对容差为 2×10^{-14} ，最大时间步为 3 s；非线性迭代或积分失败时停止计算，不截断负含水率。为适应初始边界层，水分场每段的初始试探步取该段长度、 10^{-3} s 及 $0.05\Delta r^2/(7 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s})$ 中的最小值。规定的 1 s 是输出间隔，由连续时间插值取得，不是固定积分步长。由于 N 是 20 的整数倍，0, 0.1, ..., 2 cm 的全部输出位置均位于计算节点上，无须空间插值。内部计算保留双精度，导出时统一保留四位小数。

3.4 数值验证与独立参考对照

验证依次检查均匀场保持、无通量守恒、空间网格和时间精度，再采用不同空间表示构造独立参考。外界等于初态时，两场保持均匀；非均匀初态且表面关闭交换时，按式(10) 计算的平均量只出现浮点量级漂移。空间区间数从 20 逐级加倍至 10240，并在全部规定时空输出位置比较差异。时间精度检验固定正式网格，将相对、绝对容差分别收紧到 5×10^{-13} 、 5×10^{-15} ，最大步长减至 1 s。

温度的独立参考采用贝塞尔特征函数展开。令 $\theta = T - T_\infty$ ，展开基底为 $J_0(\mu_n r/R)$ ，其中 $\mu_n J_1(\mu_n) = \text{Bi}_T J_0(\mu_n)$ ， $\text{Bi}_T = h_T R/k$ 。各模态满足一阶线性方程，其强迫项与分段常数 $-T'_\infty(t)$ 成正比，因此可在每个输入区间内精确推进。分别使用 200、800、3200 个模态，最后两级的全场最大差仅为 5.7561×10^{-10} K。

水分的独立参考采用变换 $x = (r/R)^2$ ，将控制方程写为

$$C_t = \frac{4}{R^2} \left\{ D(C) C_x + x \frac{\partial}{\partial x} [D(C) C_x] \right\}. \quad (11)$$

在 Chebyshev-Lobatto 配点上构造谱微分矩阵，并利用非线性 Robin 方程消去表面未知量；在由内部状态限定的正含水率区间内求解表面 Robin 方程，初始输出仍保留均匀初态。分别以 96、160、240 阶配点细化，其空间实现不调用有限体积通量。该参考仍采用 BDF 时间积分，因而其独立性主要体现在空间离散和边界处理，时间误差由上述容差收紧检验补充约束。

其中，全场比较覆盖 1 至 1800 s 的全部 21 个输出半径。仅比较最后两级有限体积网格时，仍有 1 个温度值和 4 个含水率值因接近舍入分界而出现末位差异，因此不能仅凭误差小于 5×10^{-5} 判定全部四位小数稳定。进一步与独立参考逐项比较后，两场各 37800 个、合计 75600 个正式输出的四位小数均一致。上述结果支持给定参数、边界插值及模型假设下的数值可靠性，不表示实际药材温湿预测已达到四位小数的物理精度。

4 第一问的计算结果与解释

4.1 规定时刻与位置的结果

表3、表4列出题目要求的七个时刻、五个径向位置的结果。两表直接从未舍入数值场提取，显示时统一保留四位小数；完整输出覆盖 1, 2, ..., 1800 s 及 0, 0.1, ..., 2.0 cm，分别存入 result1.xlsx 的“温度”和“水分浓度”工作表。

表 3 规定时刻药材中截面的温度（单位：℃）

时间 / s	到轴心的径向距离 / cm				
	0	0.5	1	1.5	2
100	28.0001	28.0003	28.0040	28.0327	28.1801
300	28.0408	28.0635	28.1514	28.3681	28.8489
600	28.4533	28.5360	28.8039	29.3159	30.1652
900	29.3243	29.4583	29.8755	30.6161	31.7304
1200	30.5427	30.7098	31.2223	32.1126	33.4276
1500	31.9957	32.1867	32.7660	33.7463	35.1203
1800	33.5753	33.7720	34.3642	35.3621	36.7856

表 4 规定时刻药材中截面的干基含水率（单位：kg/kg）

时间 / s	到轴心的径向距离 / cm				
	0	0.5	1	1.5	2
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2470
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

4.2 升温与失水的空间差异

1800 s 时，轴心温度为 33.5753℃，表面温度为 36.7856℃，均低于该时刻烘房温度 41.5130℃。表面先响应外界升温，内部传导使轴心随后升温。由未舍入端点值计算，

表面与轴心温差为 3.2102 K；显示值相减可能因独立舍入而相差最后一位。

图1显示，温度响应已遍及所考察的径向位置，而水分变化主要集中在靠近表面的区域。1800 s 时表面含水率降至 1.5102 kg/kg，轴心含水率实际为 2.5499924 kg/kg，较初值减少约 7.6×10^{-6} kg/kg，在四位小数输出中仍为 2.5500。因而“轴心保持初值”只适用于当前显示精度，并不表示其数学上严格不变。

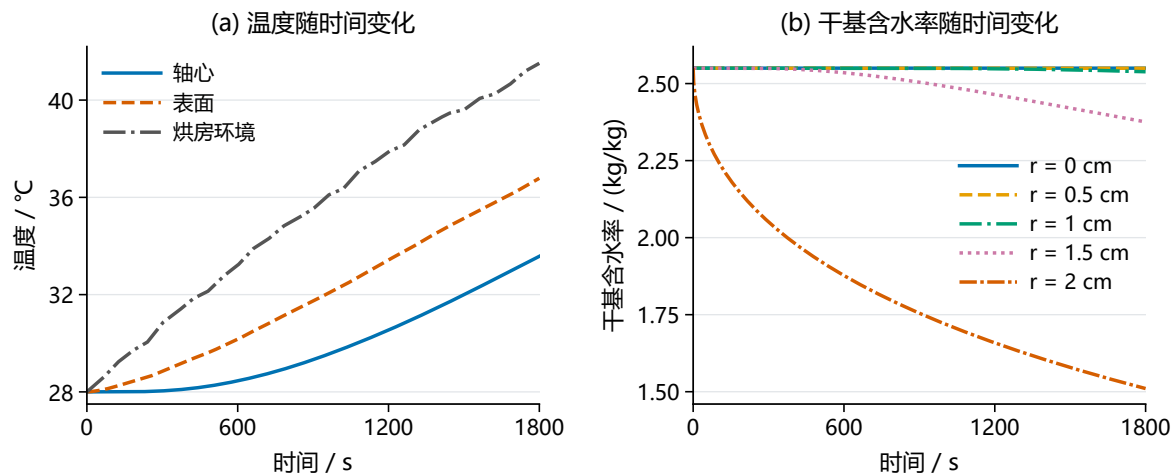


图 1 预热阶段的时间响应。左图比较轴心、表面与烘房温度；右图为五个径向位置的干基含水率，环境水分量不作为固相含水率曲线绘入。

图2进一步表明，含水率在表层形成较陡梯度，但不存在严格截断的扩散前沿。在距表面 0.5 cm 处，即 $r = 1.5$ cm，1800 s 含水率为 2.3755 kg/kg，相对初值已降低约 6.84%；在 $r = 1.0$ cm 处仍为 2.5383 kg/kg。因此，对“受影响薄层厚度”的描述需要先指定变化阈值。

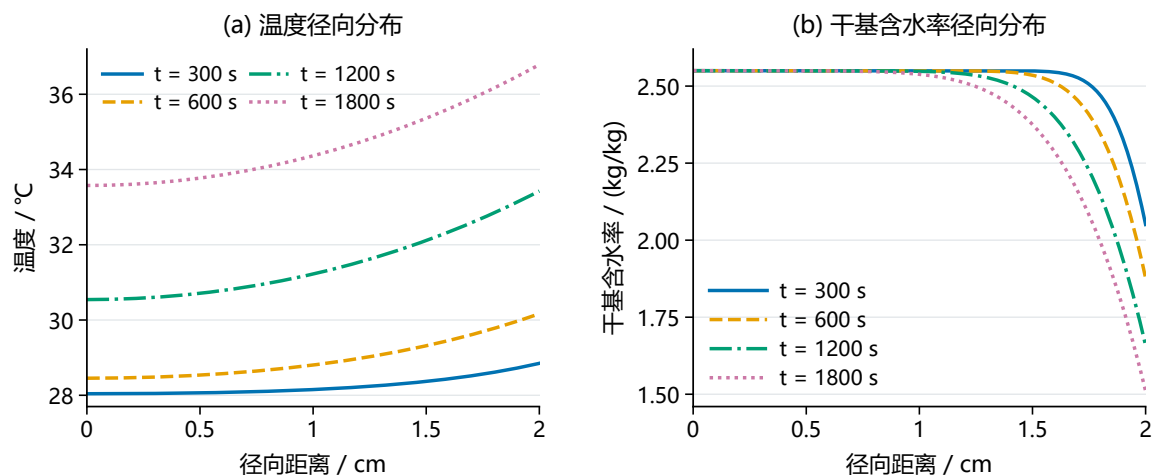


图 2 300、600、1200 和 1800 s 的径向温度及含水率剖面。各曲线取自同一正式运行的 10241 节点快照，并与 0.1 cm 间隔的输出值交叉核对。

中截面的面积加权平均量定义为

$$\bar{u}(t) = \frac{2}{R^2} \int_0^R u(r, t) r \, dr, \quad u = T \text{ 或 } C. \quad (12)$$

采用求解网格上的控制体权重计算, 1800 s 得到 $\bar{T} = 35.1679^\circ\text{C}$ 、 $\bar{C} = 2.2936 \text{ kg/kg}$ 。平均含水率相对初值下降约 10.06%, 但这不足以代表轴心已经接近干燥完成, 也不能把中截面平均温度等同于含端部效应的全圆柱平均温度。

4.3 热扩散与水分扩散的时间尺度

取共同长度尺度 R , 定义

$$\tau_T = \frac{R^2}{\alpha}, \quad \tau_C = \frac{R^2}{D(C_0)}, \quad \alpha = \frac{k}{\rho c_p} = 1.6886 \times 10^{-7} \text{ m}^2/\text{s}. \quad (13)$$

由 $D(C_0) = 4.9377 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$, 计算得 $\tau_T = 2368.89 \text{ s}$ 、 $\tau_C = 81010.11 \text{ s}$, 故 $\tau_C/\tau_T = 34.20$, 约为 1.53 个数量级。该比较使用相同几何尺度和初始水分扩散系数; 由于 D 随局部 C 变化, τ_C 不是全程恒定的干燥时长。

1800 s 时的特征扩散长度 $\sqrt{\alpha t} = 1.7434 \text{ cm}$ 、 $\sqrt{D(C_0)t} = 0.2981 \text{ cm}$, 解释了温度与水分响应的空间差异。这两个长度是尺度估计, 不是依据固定阈值测得的渗透深度。上述结果支持前 30 分钟内水分扩散慢于热扩散; 全过程的控制机制和达到干燥要求的时间仍需结合后续变物性模型与终止条件确定。

5 模型敏感性与适用边界

数值验证检验的是离散算法是否可靠求解已建立的方程。界面关系、物性与省略机制引入的不确定性属于另一层面, 需要用明确条件下的比较讨论。本节情景仅用于判断哪些假设值得关注, 不替换第一问主结果。

5.1 环境插值与表面交换

在同一 1280 区间径向网格上, 保持其他条件不变, 分别采用分段线性与保形分段三次插值 (PCHIP) 处理附件 1, 所得温度在 1800×21 个输出采样点上的最大差约 0.0042 K。该差异大于已检验的数值离散误差, 表明输出保留四位小数并不意味着对输入处理也具有同等稳定性。正式结果采用分段线性输入, 以保留测量节点且避免区间过冲。

在同一 1280 区间网格的确定性情景计算中, 将 h_m 分别降低和提高 20%, 1800 s 的表面含水率分别为 1.6636、1.3759 kg/kg, 同网格基准为 1.5102 kg/kg。在所检情景中, 增大传质系数使末时表面含水率进一步降低。这一扰动幅度是人为设置的敏感性区间, 不是根据实验标定获得的参数置信区间; 它提示真实交换系数及其浓度基准, 比继续追求更多数值小数位更值得检验。

5.2 潜热与界面平衡的一致性

若额外将 820 kg/m^3 解释为初始湿体密度, 则固定骨架干密度为 $\rho_d = \frac{820}{1+2.55} = 230.9859 \text{ kg/m}^3$ 。再假定主质量模型的全部等效失水均在侧面蒸发, 并取水汽化潜热 $\lambda = 2.45 \text{ MJ/kg}$ 作量级估计 [3], 由平均含水率变化推得前 1800 s 的条件性失水约

0.01861 kg，相应潜热约 45.59 kJ，为主模型显热增量约 4.801 kJ 的 9.50 倍。因此，不能依据“预热阶段”名称或未给潜热参数，声称相变吸热一定很小。

然而，保留上述失水通量 $j_w = \rho_d h_m (C_s - C_\infty)$ 并直接在表面能量方程增加 λj_w ，也不能自动形成自洽的相变模型。该单向耦合诊断计算得到 1800 s 表面温度约 11.90 °C。若进一步将环境量解释为空气湿度比 W ，并假设总压 $p = 101.325$ kPa，由湿空气关系 [4] 及饱和蒸气压关系 [3]，

$$p_v = \frac{pW}{0.621945 + W}, \quad p_{\text{sat}}(T) = 0.6108 \exp\left(\frac{17.27T}{T + 237.3}\right) \text{ kPa}, \quad (14)$$

其中式(14)中的 T 以摄氏度计，得末时环境水蒸气分压约 5.1156 kPa、露点约 33.3008 °C；11.90 °C 处纯水饱和蒸气压仅约 1.3933 kPa。在这些附加条件及通常的水活度不大于 1 的解释下，原定持续向外净蒸发不再与气相驱动力相符。

该诊断说明，完整相变描述必须同时建立空气状态、表面水活度或吸附关系、质量通量与能量收支。题目未给这些材料关系，因此本文保留显热与等效扩散的基础模型，并将诊断低温视为闭合不一致的信号，而非真实药材温度预测；这一信号也不反向证明潜热可以忽略。

5.3 几何收缩与辐射情景

附件 2 给出半径在前 1800 s 由 2.000 cm 减小至 1.873 cm，相对减少 6.35%；若长度固定，对应体积减少约 12.30%。这两项是几何变化量，不能直接解释成温度或含水率预测误差。第一问固定圆柱模型用于分问比较，第四问需对移动边界和守恒关系作一致处理。

在额外假设壁温等于烘房气温、周围为大黑体腔体且视角因子为 1 时，加入辐射的表面条件为

$$-kT_r(R, t) = h_T(T_s - T_\infty) + \varepsilon\sigma[(T_s + 273.15)^4 - (T_\infty + 273.15)^4], \quad (15)$$

其中 σ 为 Stefan-Boltzmann 常数，四次方项采用绝对温度。取 $\varepsilon = 1$ 的情景与同网格无辐射情景比较，1800 s 轴心和表面温度分别增加 0.6044 K、0.8095 K。更换时间积分法后的最大差小于 2.70×10^{-8} K，辐射情景 320 至 640 径向区间的对照差小于 6.12×10^{-6} K，足以分辨该情景效应。

由于真实壁温、发射率和接触条件未知，上述增量只能说明模型对额外辐射机制存在可分辨的敏感性，不能称为实际辐射误差或一般上界。主模型尚无内部温湿实测响应用于校准，故本稿的可靠性结论限定为所列假设、题给参数及输入方式下的数值解。

AI 工具使用声明（阶段记录）

本阶段使用 AI 工具辅助进行模型审查、代码与结果核对、图表生成及论文文字整理。本稿保留了数值复算与独立审查记录；代理复核不等同于参赛队员的人工审查。实际使用过程及待补全信息记录于支撑文档，全文完成后据实际采纳和人工核验情况统一整理最终声明与使用详情。

参考文献

- [1] 用户提供的《药材的烘干问题》[Z]. 题面第一至第四问、附录 1 至 4 及附件 1 至 3, 项目原始资料, 2026.
- [2] SciPy. BDF — SciPy v1.17.0 Manual[EB/OL]. [2026-09-10]. <https://docs.scipy.org/doc/scipy-1.17.0/reference/generated/scipy.integrate.BDF.html>.
- [3] Allen R G, Pereira L S, Raes D, Smith M. Crop Evapotranspiration: Guidelines for Computing Crop Water Requirements[M/OL]. FAO Irrigation and Drainage Paper 56. Rome: FAO, 1998. Chapter 3[2026-09-10]. <https://www.fao.org/4/X0490E/x0490e07.htm>.
- [4] ASHRAE. 2017 ASHRAE Handbook—Fundamentals: Chapter 1, Psychrometrics[EB/OL]. [2026-09-10]. ASHRAE Handbook 官方在线版.